V19_6vibrant 使用说明

SageMotion Hub App | 版本 1_19_6vibrant | build 901601

更新日期：2026-11-10。三颗姿态 IMU，加上原震动节点自身的 IMU，共四个采集节点。

01 本版震动接口

震动启动只使用 sensor_vibration_on()；停止只使用 sensor_vibration_off()。旧版接口调用、回退分支和未使用的旧震动函数已删除。

默认奖励短震为 0.2 秒、强度 2。目标升级不发出长震或其他额外震动。Hub SDK 必须支持两个新版接口。

02 导入与配对

先停止原来的 Hub App，再导入 IMU_Hip_Extension_Feedback_v1_19_6vibrant.zip。选择 IMU Hip Extension Feedback V19_6vibrant，核对版本和 build。

指定 right_thigh、left_thigh、pelvis 三颗姿态 IMU；原 feedback_min 那颗现有节点改配为第四颗传感器 vibration_monitor。反馈列表为空，同一 MAC 不可配对两次。不需要新增硬件。

03 开始采集

运行同目录的 fast_imu_training_viewer.py，或双击 開啟V19_6vibrant查看器.cmd。默认 Hub IP 为 192.168.137.1；查看器不包含在 Hub ZIP 内。

启动 Hub App 后自然站立。三个 IMU 连续稳定满 2 秒后完成校准，再进行 60 秒无震动能力评估。评估结束自动进入训练。

校准只检查姿态稳定性，不判断站姿是否符合解剖学要求。传感器移位后应停止并重新校准。

训练规则与版本核对

04 每次动作的短震

后伸角度 E 为正，目标为 T。先在 E <= 0 保持 200 ms；随后 E >= T 连续保持 30 ms，触发一次奖励短震。

每次后伸最多一次奖励。持续保持后伸不会重复触发；必须再次回到 E <= 0 并保持 200 ms，才允许下一次奖励。

单次请求时长的软件上限为 0.25 秒，默认 0.2 秒。软件状态按输入帧更新；请求上限不等于电机实测时长保证。停止 App、关闭反馈及无效输入也会请求停止震动。

05 评估与目标升级

能力评估取有效后伸片段峰值的第 75 百分位并向下取整，默认起始目标限制在 1 至 15 度。

训练窗口默认 60 秒。至少 8 个有效片段且峰值达标率达到 80% 时，目标增加 1 度，最高 15 度。动作尚未结束时，窗口评估延后至该片段结束。

升级只改变目标，不发送额外震动。未达标时保持安静；达标短震由动作条件触发。

06 确认加载的是新版本

Hub 显示的 App 版本应为 1_19_6vibrant，build 为 901601。新记录的 app_schema_version 为 1196，adaptive_schema_version 为 6。

配套查看器显示 V19_6vibrant。收到旧版 App 数据时，会显示版本不匹配提示。默认试次名称为 IMU_Hip_Extension_Feedback_v1_19_6vibrant_1。

原 min_feedback_state 等字段仍是算法命令状态。新增原始加速度来自真实传感器；RMS、起止检测和配对结果属于待校准的测量候选，不能直接当作真实马达状态。

接口参考：https://docs.sagemotion.com/app_writing/python-api

实测数据与逐次配对

07 先采集原始信号

新增 vibration_accel_x/y/z、vibration_rms_mps2、原始 Sampletime、展开后的传感器时间、Hub 收包时间和队列滞后。震动命令另有编号、起止事件、请求时长和强度。

默认检测阈值为 0：保存信号，但实测状态为 -1（未知），不会自动宣布配对成功。数据预热、中断或时钟异常同样标为未知。

查看器新增实测 RMS 曲线：蓝线为 RMS，灰线为阈值，橙色为命令窗口，紫色为超过阈值的振动候选。

08 采集后导出逐次报告

先在静止条件下对照马达开/关，确认加速度能可靠区分两者，再验证行走干扰。将经验证的 RMS 阈值填入 App 参数，或在离线分析时输入。

双击 分析震动配对.cmd，选择本版采集的 XLSX/CSV。输入阈值后，同目录生成 vibration_pairs、vibration_episodes 两份 CSV，以及 vibration_summary.json。原采集文件保持只读。

逐次报告比较命令与实测起止时间、时长、起震延迟和峰值 RMS。一次连续震动不会被重复配给多条命令；未检测、超长、延续上一段、数据中断或记录提前结束会分别标明。

不设置阈值或填 0 时，也会导出命令清单，但结果是 UNKNOWN_THRESHOLD。CANDIDATE_MATCH 只表示当前阈值下的匹配候选，不是已验证的物理完全配对。

09 测量的边界

100 Hz 数据及固件滤波不保证捕捉所有马达频率，行走也可能产生假阳性。没有明显加速度差异，不能证明电机没有震动。

传感器时钟以首次收包时间近似对齐 Hub；适合检查明显的长震和漏震，不能当作经过仪器同步的精密延迟测量。

如果检测对静止马达开/关不敏感，保留原始数据，改用带宽更合适的外部测量通道；不要把未检测直接解释为未震动。